Stoffklassen mit Sauerstoff im Überblick

Leitfrage: Wie hängen die Stoffklassen zusammen – und wie erkennt man sie?

1 Vom Alkan zur Carbonsäure

Zusammenhänge

1 Ergänze die Oxidationsreihe.

1. Ethan ⟶ _____ ⟶ _____ ⟶ _____
2. Ethanol + Ethansäure ⟶ _____ + _____

2 Molekül-Detektiv

Erkennen

2 Stoffklassen erkennen

Formel	Stoffklasse	Name
CH_3CH_2CHO		
CH_3COCH_3		
CH_3CH_2COOH		
$CH_3CH_2CH_2OH$		
CH_3COOCH_3		

3 Wer siedet zuerst?

Struktur und Eigenschaften

3 Erkläre, warum Ethansäure (118 °C) höher siedet als Propanon (56 °C), obwohl beide Moleküle etwa gleich schwer sind.

4 Stoffklassen im Alltag

Alltag

4 Nenne für vier Stoffklassen je ein Beispiel aus dem Alltag.

5 Üben: Ordne nach Siedetemperatur

5 Ergänze die Lücken.

Siedetemperaturen bei ähnlicher Molekülgröße: _____ < Aldehyd/Keton < _____ < _____.

Heftaufschrieb: Organische Sauerstoffverbindungen

aus der Präsentation übernehmen